



Kehl Ind e Com Ltda – ME
R. Italo Paino, 700 / Jd. Industrial - São Carlos – SP
CEP 13564-610 Tel/Fax: (16) 3361-2122
kehl@kehl.ind.br - www.kehl.ind.br

Kehlcoat[®] Componente A – Rev. 180219

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Resumo do Produto

Produto	ISOCIANATO
Número CAS	009016-87-9
Porcentagem	>99%
Classificação e rotulagem	Produto não classificado como perigoso
Aplicação	Resinas de poliuretano

1. Identificação do Produto e da Empresa

- Nome do Produto: Isocianato
- Aplicação: PRODUÇÃO DE RESINAS DE POLIURETANO
- Nome Comercial do Produto: Kehlcoat[®] componente A
- Nome da Empresa: KEHL IND E COM LTDA.
- Endereço: Rua Italo Paino, 700 – São Carlos – SP – CEP 13564-610 – email contato@kehl.ind.br – tel/fax (16) 3361-2122

2. Composição e Informações sobre os Ingredientes

- Substância : Este produto químico é um preparado. Mistura de Isocianatos
- Sinônimo: Catalisador para resina de poliuretano
- Natureza Química: Mistura de Isocianatos
- Classificação e rotulagem: Produto não classificado como perigoso.



3. Identificação de Perigos



• Perigos mais importantes: Perigoso se inalado. Pode causar reação alérgica na pele. Pode causar reação alérgica nas vias respiratórias.

• Efeitos adversos à Saúde: Pode causar irritação leve aos olhos, e sistema digestivo. • Efeitos Agudos

• Ingestão: A toxicidade de uma dose oral única é extremamente baixa. A dose letal (DL 50) oral para ratos > 1000 mg/Kg. Não se antecipam riscos provenientes da ingestão acidental relacionada à exposição industrial.

• Inalação: À temperatura ambiente, a concentração de vapores é mínima, devido à baixa pressão de vapor. Porém, certas operações podem gerar concentrações de vapor ou aerossol suficientes para causar irritação ou outros efeitos adversos. Tais operações incluem naquelas nas quais o material KEHL® IC200 está aquecido, pulverizado ou mecanicamente disperso, tais como entamboramento, venteios e os bombeamentos. A exposição excessiva pode causar irritação nos olhos, nas vias respiratórias superiores, e nos pulmões. Pode causar sensibilização respiratórias, alergias em indivíduos já sensibilizados. Sintomas podem incluir tosse, dificuldade de respiração e sentimento de aperto no peito. Os efeitos podem ser retardados. Diminuição da capacidade ventilatória tem sido associada com exposição a isocianatos similares; é possível que exposições a MDI possa causar deficiência similar da função pulmonar.

• Pele: A exposição prolongada ou repetida pode causar irritação na pele. Pode manchar a pele.

• O contato com a pele pode resultar em reação alérgica, apesar de não se esperar que resulte em absorção de quantidades suficientes para causar outros efeitos adversos. A dose letal (DL 50) para absorção pela pele em coelhos é > 9400 mg/Kg.

• Olhos: Pode causar irritação moderada nos olhos. Pode causar lesão temporária leve a córnea.

• Efeitos Agudos Sistêmicos: Em animais de laboratório têm sido observados danos aos pulmões após exposição excessiva e repetida a gotículas de aerossol de MDI/MEI polimerizado.

• Informações sobre câncer: Tumores nos pulmões têm sido observados em animais de laboratório após exposição às gotículas de aerossol de MDI/MEI polimerizado (6 mg/m³). Tumores ocorreram juntamente com irritação respiratória e danos aos pulmões

• Teratologia (Defeitos congênitos): Em animais de laboratório, o MDI/MEI polimerizado não produziu defeitos congênitos; outros efeitos ao feto ocorreram somente quando a mãe foi exposta a altas doses tóxicas.

- Efeitos Crônicos: Não existem estudos demonstrando o prolongamento da exposição. Não existem dados sobre efeito tóxico retardado.
- Perigos específicos: Reage lentamente com água liberando dióxido de carbono que pode causar pressão e ruptura de containers fechados. Temperaturas elevadas aceleram este processo.
- Principais sintomas: Pode causar irritação moderada aos olhos. Pode causar lesão temporária à córnea. A exposição prolongada ou repetida pode causar irritação na pele. Pode manchar a pele. A exposição excessiva pode causar irritação nos olhos, nas vias respiratórias superiores, e nos pulmões. Pode causar sensibilização respiratória em indivíduos suscetíveis. Concentrações de MDI abaixo do limite de tolerância podem causar reações respiratórias alergias em indivíduos já sensibilizados. Sintomas podem incluir tosse, dificuldade de respiração e sentimento de aperto no peito. Os efeitos podem ser retardados. Diminuição da capacidade ventilatória tem sido associada com exposição a isocianatos similares; é possível que exposição a MDI possa causar deficiência similar da função pulmonar.
- Classificação do produto químico: Produto não classificado.

4. Medidas de Primeiros Socorros

- Inalação: Remova para o ar fresco. Se não há respiração, aplique respiração boca a boca. Se a respiração for difícil, aplicar oxigênio. As pessoas expostas devem ficar sob observação durante um mínimo de 48 horas, pois podem ocorrer efeitos retardados. Procure um médico.
 - Contato com a pele: Retire o material da pele imediatamente lavando com sabão e água em abundância.
 - Contato com os olhos: Lave imediatamente e continuamente com água corrente por 15 minutos. Devido à alta viscosidade, este material pode ser difícil de remover dos olhos. Consulte um médico.
 - Ingestão: Se ingerido, procurar assistência médica. Não induza ao vômito. Não se esperam efeitos adversos por esta via de exposição acidental, quando em manuseio industrial apropriado.
 - Ações a serem evitadas: "NÃO DÊ NADA PELA BOCA A UMA PESSOA INCONSCIENTE". Não dar leite ou óleos para a pessoa beber. Use pró-pipeta para aspirar o produto da vítima em caso de ingestão. Jamais aspire o líquido com a boca. Não colocar qualquer medicamento ou produto químico na pele.
 - Sintomas e efeitos mais importantes: Não determinado
 - Notas para o médico: As manifestações de sintomas respiratórios, incluindo edema pulmonar, resultantes de exposições agudas podem ser retardadas. Bronquodilatadores, expectorantes e anti tosse podem ser de ajuda. Pode causar sensibilização respiratória. Pessoas que tiveram exposição significativa devem ser observadas por 48 horas para sinais de problemas respiratórios. Não há antídoto específico. Tratamento de apoio. O tratamento deve ser baseado no julgamento do médico, em resposta às reações do paciente.
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: Dióxido de carbono, pó químico seco ou espuma. Espuma protéica. Para incêndios de grande escala, espumas resistentes a álcool são preferíveis, se disponíveis. Se usar água, grande quantidade deve ser empregada.
- Perigos específicos:
 - Produtos perigosos de combustão: A fumaça gerada durante incêndios pode conter o produto original e outros produtos tóxicos ou irritantes. Produtos resultantes de combustão incluem entre outros: óxidos de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono e ácido cianídrico.
 - Instrução para conter o fogo: O pessoal que se encontra no local a favor do vento deve ser evacuado. Não escoar a água usada para apagar o incêndio para córregos, rios ou lagos.
 - Proteção dos bombeiros: Usar aparelho autônomo de respiração de pressão positiva e vestuário de proteção de combate a incêndios (incluindo capacete de combate a incêndio, casaco, calças, botas e luvas)
 - Outras informações sobre inflamabilidade: Fumos tóxicos. A contaminação do isocianato com água pode originar uma pressão perigosa dentro de recipientes fechados ao gerar-se dióxido de carbono.

5. Medidas de Prevenção e Combate ao Incêndio

- Meios de extinção apropriados: Dióxido de carbono, pó químico seco ou espuma. Espuma protéica. Para incêndios de grande escala, espumas resistentes a álcool são preferíveis, se disponíveis. Se usar água, grande quantidade deve ser empregada.
- Perigos específicos:
 - Produtos perigosos de combustão: A fumaça gerada durante incêndios pode conter o produto original e outros produtos tóxicos ou irritantes. Produtos resultantes de combustão incluem entre outros: óxidos de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono e ácido cianídrico.
 - Instrução para conter o fogo: O pessoal que se encontra no local a favor do vento deve ser evacuado. Não escoar a água usada para apagar o incêndio para córregos, rios ou lagos.
 - Proteção dos bombeiros: Usar aparelho autônomo de respiração de pressão positiva e vestuário de proteção de combate a incêndios (incluindo capacete de combate a incêndio, casaco, calças, botas e luvas)
 - Outras informações sobre inflamabilidade: Fumos tóxicos. A contaminação do isocianato com água pode originar uma pressão perigosa dentro de recipientes fechados ao gerar-se dióxido de carbono.

6. Medidas de Controle para Derramamento / Vazamento



- Precauções pessoais:
- Remoção de fontes de ignição: Não aplicável.
- Controle de poeira: Não se aplica.
- Prevenção de inalação ou contato c/ pele, mucosa e olhos: Isole a área. Pode haver risco de queda.
- Precauções ao meio ambiente: Retenha o líquido para prevenir a contaminação do solo, águas superficiais e águas subterrâneas.
- Métodos para remoção e limpeza
 - Recuperação: Conter e cobrir o derrame com descontaminante sólido, terra ou areia úmida e deixar reagir durante pelo menos 30 minutos. Utilizando uma pá, recolher os resíduos num recipiente aberto e transportar para posterior descontaminação se necessário. Limpar a área com água. Verificar se existem ainda vapores no ar e confirmar condições seguras de trabalho antes de autorizar o pessoal a voltar à área.
 - Neutralização: Uma reserva de descontaminante apropriado deve estar sempre disponível. Conter e cobrir o derrame com descontaminante sólido, terra ou areia úmida e deixar reagir durante pelo menos 30 minutos.
 - Disposição: Limpeza: Descontamine o chão usando a solução descontaminante, deixando atuar sobre a área afetada por pelo menos 10 minutos. Cubra com um plástico as vassouras / esfregões usados na limpeza e descarte-os adequadamente (geralmente por incineração). Siga as regulamentações locais, estaduais e federais. Líquidos são geralmente incinerados em equipamentos apropriados. Sólidos são usualmente enterrados ou incinerados. Tambores vazios devem primeiro ser descontaminados com o preenchimento destes com água. Deixe os tambores abertos por 48 horas. Antes de descartá-los, devem ser drenados, lavados novamente e furados para prevenir sua reutilização. O descarte do líquido de lavagem e de drenagem deve seguir as leis e regulamentações locais, estaduais e federais. O descarte dos tambores metálicos ou plásticos deve estar de acordo com as leis e regulamentações locais, estaduais e federais. O método de descarte comumente aceito para recipientes plásticos após retrabalhos é enviá-los a um aterro sanitário aprovado ou incinerá-los em equipamentos apropriados. Tambores metálicos são comumente amassados para descarte e enviados a um aterro sanitário aprovado.

13. Manuseio e Armazenamento

- Prevenção da exposição: Não comer, beber ou fumar na área de trabalho.
- Prevenção de fogo ou explosão: Não aplicável.
- Precauções para manuseio seguro do produto químico: Utilizar luvas de borracha e óculos de segurança quando manusear o material, evitando o contato com a pele e os olhos.



- Orientação de manuseio seguro: Usar somente com ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar na área de trabalho.

- Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: Utilize nitrogênio seco como gás de pressurização quando o material for estocado a granel. Armazene em local coberto e seco à temperatura de 15 – 30 C.

- Condições de armazenamento

- Adequadas: Armazene em local coberto e seco a temperatura de 15 – 30 C.

- A serem evitadas: Calor excessivo.

- De sinalização de risco: Não aplicável.

- Produtos incompatíveis Água, ácido, base (álcalis, amônia), álcoois, compostos metálicos, materiais de superfície ativa. Evitar água, uma vez que reage formando calor, CO₂ e uréia insolúvel. O efeito combinado de CO₂ e calor pode produzir pressão suficiente para romper um recipiente fechado. A reação com água é lenta a temperaturas menores que 49 C, mas acelerada a temperaturas mais elevadas e na presença dos materiais acima mencionados. Algumas reações são violentas.

14. Controle de Exposição e Proteção Individual

- Materiais seguros para embalagens

- Recomendados: Tambores metálicos e mini containers.

- Inadequadas: Não aplicável.

- Medidas de controle de engenharia: Forneça sistema de exaustão local e/ou ventilação geral para controlar os níveis de contaminantes no ar abaixo dos limites de exposição ocupacional.

- Parâmetros de controle

- Limites de exposição: ACGIH TLV é 0,0005 ppm TWA. OSHA PEL é 0,02 ppm Ceiling para o MDI.

- Equipamentos de proteção individual

- Proteção respiratória: Quando for necessária proteção respiratória, a escolha de um respirador purificador de ar ou um com suprimento de ar e pressão positiva dependerá da operação específica e da concentração potencial do material no ar. Utilize respirador com cilindro supridor de ar e pressão positiva, aprovado, ou linha de ar com pressão positiva ligada a cilindro auxiliar, para caso de emergência e outras condições onde o limite de exposição possa ser muito ultrapassado.

- Proteção para os olhos: Utilize óculos panorâmico. Utilize um respirador de proteção completa da face (“full Face”) quando a exposição ao vapor causar desconforto aos olhos.



- Proteção para as mãos pele e corpo: Utilize vestimenta de proteção impermeável para este material. A escolha de itens específicos como luvas, botas, avental ou macacão, dependerá do tipo de operação realizada. Remova imediatamente a vestimenta contaminada, lave a região contaminada da pele com sabão e água lave a vestimenta antes de ser reutilizada.
- Precauções especiais: Equipamentos de segurança em PVC. Chuveiros e lava olhos de emergência.
- Medidas de higiene: Cuidados com higiene pessoal, lavar sempre as mãos após manusear produtos químicos, antes de fumar, comer ou usar instalações sanitárias, usar sempre roupas limpas.

15. Propriedades Físico-Químicas

- Estado físico: Líquido
- Forma: Líquido
- Odor: Ligeiramente mofado
- Cor: Castanho
- pH: Não aplicável
- Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:
 - Ponto de Ebulição: > 210 C @ 5 mmHg
 - Faixa de destilação: Não determinado
 - Ponto de congelamento: Não aplicável
 - Ponto de fusão: Não aplicável
 - Ponto de fulgor: > 200 C (>392 F)
 - Temperatura de auto-ignição: Não determinada
- Limite de Explosividade no ar
 - Limite inferior: Não aplicável
 - Limite superior: Não aplicável
 - Pressão de vapor: < 1 x 10 (-5) mmHg @ 25 C
 - Densidade de vapor: 8,5
 - Taxa de evaporação: Não determinada
 - Densidade (aparente): Não determinado

- Solubilidade
 - Em água: Insolúvel, reage com LIBERRAÇÃO de CO₂

16. Estabilidade e Reatividade

- Condições específicas
- Estabilidade química: Estável sob condições normais de manuseio e armazenamento.
- Instabilidade: Pode decompor-se sob condições de calor ou chama, liberando produtos possivelmente de maior risco.
- Reações perigosas: Não aplicável.
- Condições a evitar: O produto pode oxidar-se ou decompor-se à temperatura elevada.
- Materiais incompatíveis: Água, ácido, base (álcalis, amônia), álcoois, compostos metálicos, materiais de superfície ativa. Evitar água, uma vez que reage formando calor, CO₂ e uréia insolúvel. O efeito combinado de CO₂ e calor pode produzir pressão suficiente para romper um recipiente fechado. A reação com água é lenta a temperaturas menores que 49 C, mas acelerada a temperaturas mais elevadas e na presença dos materiais acima mencionados. Algumas reações são violentas.
- Produtos perigosos da decomposição: Reatividade. Produtos à base de isocianatos tais como MDI e TDI reagem com muitos materiais, como as bases (ex. soda cáustica), amônia, aminas primárias e secundárias, álcoois, água e ácidos que liberam calor. Progressivamente a reação passa a ser mais vigorosa e pode ser violenta a temperaturas mais elevadas se a miscibilidade dos parceiros de reação for boa ou é suportada agitando ou na presença de solventes. Produtos à base de isocianatos tais como MDI e TDI são insolúveis e mais densos que a água e afundam, mas reagem lentamente na “interface” a temperaturas inferiores a 40 C. Uma camada sólida de poliuréia insolúvel forma-se na água libertando gás de dióxido de carbono.
- Perigo de polimerização espontânea: Podem ocorrer com reagentes incompatíveis, especialmente bases fortes (álcalis, aminas terciárias, sais de metais) ou água. Temperaturas acima de 49 C aceleram a reação com água.

17. Informações Toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

- Mutagenicidade: (efeitos em materiais genéticos): dados de mutagenicidade sobre MDI são inconclusivos. O MDI foi levemente positivo em alguns estudos in-vitro, em outros estudos in-vitro foram negativos. A mutagenicidade estudada em animais foi negativa.
- Toxicidade aguda: Não aplicável.



- Efeitos locais: Não disponível.
- Toxicidade crônica: Não disponível.
- Efeitos toxicologicamente sinérgicos: Não disponível.
- Efeitos específicos: Não disponível.
- Sensibilização: Não disponível.
- Substâncias que causam efeitos:
- Aditivos: Não disponível.
- Potenciação: Não disponível.

18. Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto

- Mobilidade e bioacumulação: Espera-se que movimento no meio ambiente terrestre e aquático seja limitado por sua reatividade com água formando, predominantemente, polímeros insolúveis.
- Persistência / degradabilidade: No meio ambiente, o material reage com água formando polímeros insolúveis que parecem ser estáveis.
- Ecotoxicidade: O material é praticamente não tóxico para organismos aquáticos numa base aguda (Cl é > 100 mg/l nas espécies mais sensíveis)
- Comportamento esperado: Mobilidade e potencialidade de bioacumulação.
- Espera-se que movimento no meio ambiente terrestre e aquático seja limitado por sua reatividade com água formando, predominantemente, polímeros insolúveis.
- Degradação: No meio ambiente, o material reage com água formando polímeros insolúveis que parecem ser estáveis.
- Ecotoxicidade: O material é praticamente não tóxico para organismos aquáticos numa base aguda (CL é > 100 mg/l nas espécies mais sensíveis)
- Impacto Ambiental: Mobilidade e potencialidade de bioacumulação.
- Espera-se que movimento no meio ambiente terrestre e aquático seja limitado por sua reatividade com água formando, predominantemente, polímeros insolúveis.
- Degradação: No meio ambiente, o material reage com água formando polímeros insolúveis que parecem ser estáveis.

- Ecotoxicidade: O material é praticamente não tóxico para organismos aquáticos numa base aguda (Cl é > 100 mg/l nas espécies mais sensíveis)
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

13. Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de tratamento e disposição

- Produto: Limpeza: Descontamine o chão usando solução de água e amônia com 2% de detergente, deixando atuar sobre a área afetada por pelo menos 10 minutos. Cubra com um plástico as vassouras/esfregões usados na limpeza e descarte-os adequadamente (geralmente por incineração). Siga as regulamentações locais, estaduais e federais. Líquidos são geralmente incinerados em equipamentos apropriados. Sólidos são usualmente enterrados ou incinerados.
- Resíduos do produto: Limpeza: Descontamine o chão usando solução de água e amônia com 2 % de detergente, deixando atuar sobre a área afetada por pelo menos 10 minutos. Cubra com um plástico as vassouras/esfregões usados na limpeza e descarte-os adequadamente (geralmente por incineração). Siga as regulamentações locais, estaduais e federais. Líquidos são geralmente incinerados em equipamentos apropriados. Sólidos são usualmente enterrados ou incinerados.
- Embalagens usadas: Tambores vazios devem primeiro ser descontaminados com o preenchimento destes com água. Deixe os tambores abertos por 48 horas. Antes de descartá-los, devem ser drenados, lavados novamente e furados para prevenir sua reutilização. O descarte do líquido de lavagem e de drenagem deve seguir as leis e regulamentações locais, estaduais e federais. O descarte dos tambores metálicos ou plásticos deve estar de acordo com as leis e regulamentações locais, estaduais e federais. O método de descarte comumente aceito para recipientes plásticos após retalhados e envia-los a um aterro sanitário aprovado ou incinera-lo em equipamento apropriado. Tambores metálicos são comumente amassados para descarte e enviados a um aterro sanitário aprovado.

19. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais

- Transporte terrestre (US DOT): Embalado:

Conforme o regulamento DOT USA este produto é considerado classificado como embalado. Granel: Nome apropriado para embarque: Environmentally Hazardous Substance, liquid, NOS Número ONU: 3082 Classe de risco: 9 Grupo de embalagem: PGIII Quantidade reportável isenta: 5000 Lbs

- Transporte terrestre (Brasil):



Conforme o regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos pelo Decreto n.96.044 de 18 de maio de 1988 este produto é considerado classificado e não consta da tabela de produtos classificados.

• Transporte aéreo – Conforme ICAO-TI/IATA –DGR

- Para transporte a granel (vasos)
- Nome apropriado para embarque: Não regulamentado
- Número da ONU:
- Classe de risco:
- Grupo de embalagem:
- Regulamentações adicionais: Transporte terrestre Brasil: Conforme a Portaria 409/MT de 12/09/97 este produto (MDI) foi desclassificado da lista da Portaria 204 de 20/05/97.

20. Regulamentações

- Este produto foi revisado de acordo com as “Categorias de Risco da EPA – Environmental Protection Agency”, dentro das seções 311 e 312 do “Sara Title III” (Superfund Amendment and Rheauthorization Act) de 1986 e é considerado dentro das definições aplicáveis, como sendo: um risco imediato à saúde, um risco retardado à saúde e risco reativo.

21. Outras informações

- Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
- A reação entre os polióis e isocianatos gera calor.
- O contato dos materiais reagentes com a pele ou olhos pode causar queimaduras e pode ser de difícil remoção das áreas afetadas. Lave, imediatamente, a área afetada com água abundante e sabão, e procure ajuda médica.
- As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.
- As Informações desta FISPQ representam os dados atuais baseadas na planilha de segurança do fabricante, disponível na Internet.

